

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Installation et Configuration de GLPI

Helpdesk & Gestion de parc informatique — m2l.lan

Fernandes Sébastien

Rôle	Helpdesk ITSM + Inventaire automatique
Adresse IP	10.0.20.12 (VLAN Serveur)
OS	Debian 13 (Trixie)
Version GLPI	10.0.x
Base de données	MariaDB — 10.0.20.13
Authentification	SSO Kerberos + LDAP Active Directory
URL	https://glpi.m2l.lan

1. Introduction

1.1 Qu'est-ce que GLPI ?

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est une solution open-source de gestion de parc informatique et de helpdesk (ITSM — IT Service Management). Elle permet à une DSI de centraliser l'ensemble de la gestion du système d'information :

Fonctionnalité	Description
Inventaire du parc	Ordinateurs, serveurs, switchs, licences logicielles, contrats
Helpdesk	Tickets d'incidents et de demandes, assignation aux techniciens, SLA
Gestion des changements	Suivi des modifications sur l'infrastructure
Gestion financière	Coûts, amortissements, fournisseurs
FusionInventory / GLPI-Agent	Inventaire automatique via agents déployés sur les postes
SSO Kerberos	Authentification transparente pour les utilisateurs du domaine m2l.lan

1.2 L'inventaire automatique

Sans inventaire automatisé, les informations sur le parc sont rapidement obsolètes. GLPI-Agent (successeur de FusionInventory Agent) est installé sur chaque poste du domaine. Il collecte automatiquement CPU, RAM, OS, logiciels installés, adresse IP/MAC, et envoie tout à GLPI via HTTP/HTTPS :

```
[GLPI-Agent sur poste Windows/Linux] —HTTPS—> GLPI (10.0.20.12) → mäj inventaire automatique
```



GLPI-Agent est le remplaçant officiel de FusionInventory Agent depuis GLPI 10.x. Il supporte Windows, Linux et macOS, et peut être déployé en masse via GPO sur les postes Windows du domaine.

1.3 SSO Kerberos — Fonctionnement

Avec l'intégration Kerberos, les utilisateurs du domaine m2l.lan se connectent à GLPI sans saisir de mot de passe (Single Sign-On). Le navigateur présente automatiquement le ticket Kerberos à Apache, qui le valide auprès du KDC (AD1) :

1. L'utilisateur ouvre `https://glpi.m2l.lan` dans son navigateur
2. Apache renvoie 401 Unauthorized + header "WWW-Authenticate: Negotiate"
3. Le navigateur détecte qu'il faut du Kerberos (poste joint au domaine)
4. Le navigateur demande un ticket TGS à AD1 pour `HTTP/glpi.m2l.lan`
5. Le navigateur renvoie le ticket dans "Authorization: Negotiate <token>"
6. Apache déchiffre le ticket via le keytab → utilisateur authentifié



Le keytab (/etc/apache2/gli.keytab) contient la clé secrète du compte de service svc-gli. Apache l'utilise pour valider les tickets Kerberos sans contacter AD1 à chaque requête.

2. Prérequis

Composant	Valeur
Serveur GLPI	10.0.20.12 — Debian 13 (Trixie)
Serveur BDD	10.0.20.13 — MariaDB
Version GLPI	10.0.x
Serveur web	Apache2 + PHP 8.3 (par défaut sur Trixie)
CPU	x86_64 — 2 cœurs minimum
RAM	4 Go minimum
Stockage	20 Go minimum
Auth	SSO Kerberos + LDAP Active Directory (m2l.ian)

3. Installation sur Debian 13 (Trixie)



Debian 13 (Trixie) embarque PHP 8.3 par défaut dans ses dépôts officiels. Aucun dépôt tiers (sury.org) n'est nécessaire, contrairement à Debian 11/12.

3.1 Mise à jour du système

```
apt update && apt full-upgrade -y
apt install -y curl wget gnupg2 ca-certificates lsb-release
```

3.2 Installation du serveur LAMP

Apache2, PHP 8.3 et MariaDB

```
apt install -y apache2 php8.3 mariadb-server
```

Extensions PHP requises par GLPI

```
apt install -y php8.3-
{mysql,curl,gd,intl,xml,zip,bz2,ldap,mbstring,fpm,cli,opcache,readline}
```

Activation de PHP-FPM

```
a2enmod proxy_fcgi setenvif
a2enconf php8.3-fpm
systemctl enable --now php8.3-fpm apache2
```

3.3 Configuration de MariaDB

Sécurisation de l'installation

```
mysql_secure_installation
```

Création de la base de données GLPI

```
mysql -u root -p
```

```
CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpi_user'@'10.0.20.12' IDENTIFIED BY 'VotreMotDePasseFort!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi_user'@'10.0.20.12';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```



Utiliser un mot de passe fort pour `glpi_user`. Limiter les accès à l'IP du serveur GLPI (10.0.20.12) plutôt qu'à localhost si la BDD est sur un serveur séparé.

3.4 Téléchargement et installation de GLPI

```
cd /tmp
GLPI_VER=$(curl -s https://api.github.com/repos/glpi-project/glpi/releases/latest |
grep tag_name | cut -d'"' -f4)
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/${GLPI_VER}/glpi-
${GLPI_VER}.tgz
tar -xzf glpi-${GLPI_VER}.tgz -C /var/www/
```

Structure des répertoires et permissions :

```
# Propriétaire Apache
chown -R www-data:www-data /var/www/glpi/

# Répertoire de configuration (hors webroot)
mkdir -p /etc/glpi && chown www-data:www-data /etc/glpi/

# Répertoire des fichiers uploadés
mkdir -p /var/lib/glpi && chown www-data:www-data /var/lib/glpi/
mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi/

# Répertoire des logs
mkdir -p /var/log/glpi && chown www-data:www-data /var/log/glpi/
```

3.5 Fichiers de configuration PHP

Fichier 1 — /var/www/glpi/inc/downstream.php

```
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
    require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
```

Fichier 2 — /etc/glpi/local_define.php

```
<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
```

3.6 VirtualHost Apache2

Créer /etc/apache2/sites-available/glpi.m2l.lan.conf :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi.m2l.lan
    Redirect permanent / https://glpi.m2l.lan/
</VirtualHost>

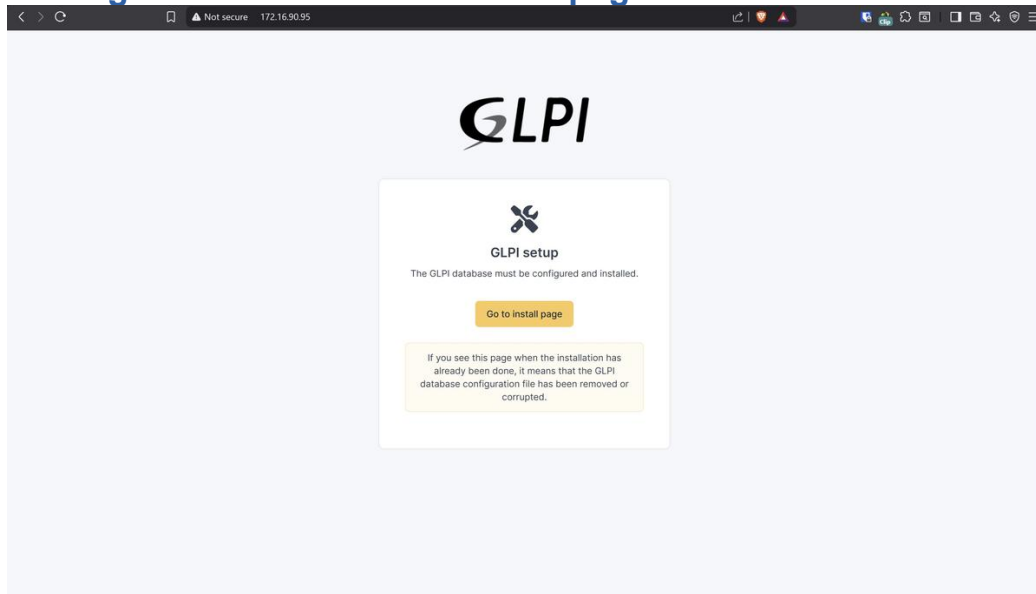
<VirtualHost *:443>
    ServerName glpi.m2l.lan
    DocumentRoot /var/www/glpi/public
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/glpi.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/glpi.key
    <Directory /var/www/glpi/public>
        AllowOverride All
        Require all granted
        RewriteEngine On
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
```

```
a2ensite glpi.m2l.lan.conf
a2dissite 000-default.conf
a2enmod ssl rewrite headers
systemctl restart apache2
```

4. Assistant web d'installation

Accéder à <http://10.0.20.12/glpi> depuis un navigateur. La page d'accueil de l'assistant s'affiche si la base n'est pas encore configurée.

4.1 Page d'accueil — Go to install page



- Cliquer sur Go to install page pour lancer l'assistant

4.2 Sélection de la langue



- Sélectionner English (US) ou Français
- Cliquer sur OK

4.3 Licence GNU GPL



- Lire la licence et cliquer sur Continue

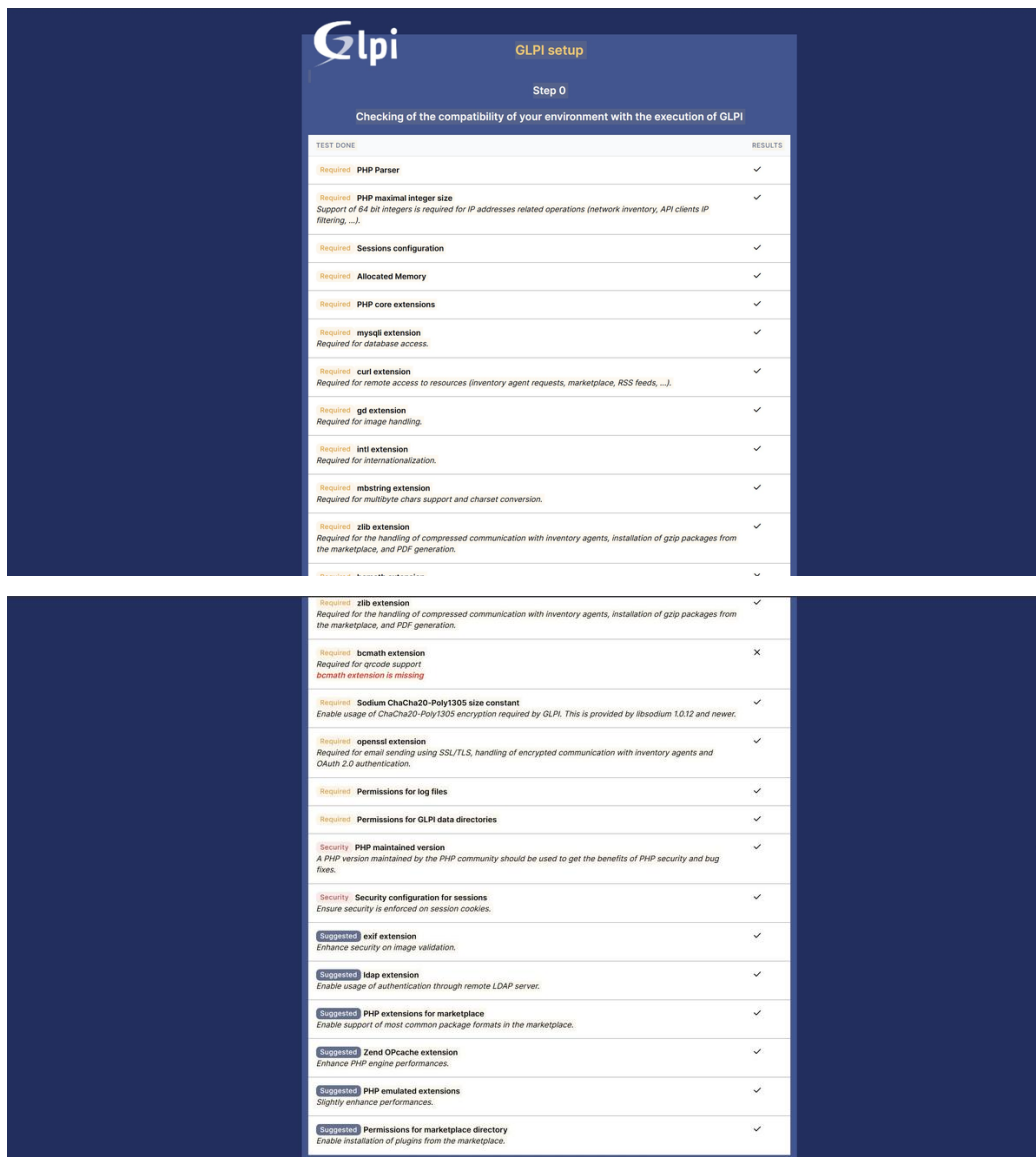
4.4 Nouvelle installation ou mise à jour



- Sélectionner Install pour une nouvelle installation
- Upgrade uniquement si une version précédente de GLPI est déjà installée

4.5 Step 0 — Vérification de la compatibilité

GLPI vérifie toutes les extensions PHP et les permissions système. Tous les éléments Required doivent être validés (✓).



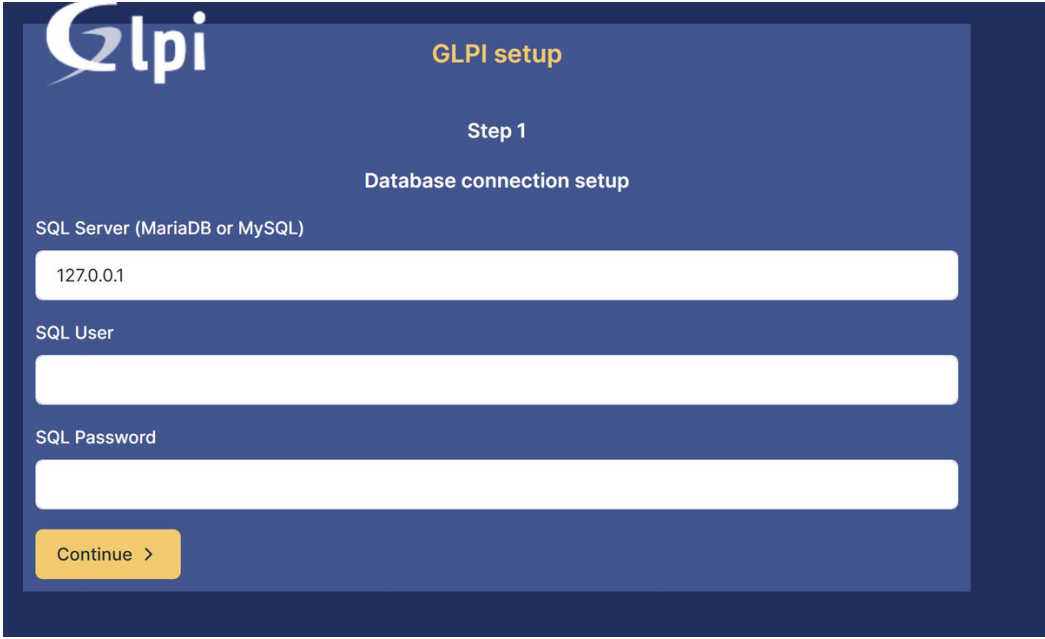
TEST DONE	RESULTS
Required PHP Parser	✓
Required PHP maximal integer size Support of 64 bit integers is required for IP addresses related operations (network inventory, API clients IP filtering, ...).	✓
Required Sessions configuration	✓
Required Allocated Memory	✓
Required PHP core extensions	✓
Required mysql extension Required for database access.	✓
Required curl extension Required for remote access to resources (inventory agent requests, marketplace, RSS feeds, ...).	✓
Required gd extension Required for image handling.	✓
Required intl extension Required for internationalization.	✓
Required mbstring extension Required for multibyte chars support and charset conversion.	✓
Required zlib extension Required for the handling of compressed communication with inventory agents, installation of grip packages from the marketplace, and PDF generation.	✓
Required xlib extension Required for the handling of compressed communication with inventory agents, installation of grip packages from the marketplace, and PDF generation.	✓
Required bcmath extension Required for gcd support <i>bcmath extension is missing</i>	X
Required Sodium ChaCha20-Poly1305 size constant Enable usage of ChaCha20-Poly1305 encryption required by GLPI. This is provided by libsodium 1.0.12 and newer.	✓
Required openssl extension Required for email sending using SSL/TLS, handling of encrypted communication with inventory agents and OAuth 2.0 authentication.	✓
Required Permissions for log files	✓
Required Permissions for GLPI data directories	✓
Security PHP maintained version A PHP version maintained by the PHP community should be used to get the benefits of PHP security and bug fixes.	✓
Security Security configuration for sessions Ensure security is enforced on session cookies.	✓
Suggested exif extension Enhance security on image validation.	✓
Suggested ldap extension Enable usage of authentication through remote LDAP server.	✓
Suggested PHP extensions for marketplace Enable support of most common package formats in the marketplace.	✓
Suggested Zend OPcache extension Enhance PHP engine performances.	✓
Suggested PHP emulated extensions Slightly enhance performances.	✓
Suggested Permissions for marketplace directory Enable installation of plugins from the marketplace.	✓



L'extension *bcmath* manquante (X) peut apparaître sur certaines configurations. Installer : `apt install php8.3-bcmath` puis redémarrer Apache.

4.6 Step 1 — Connexion à la base de données

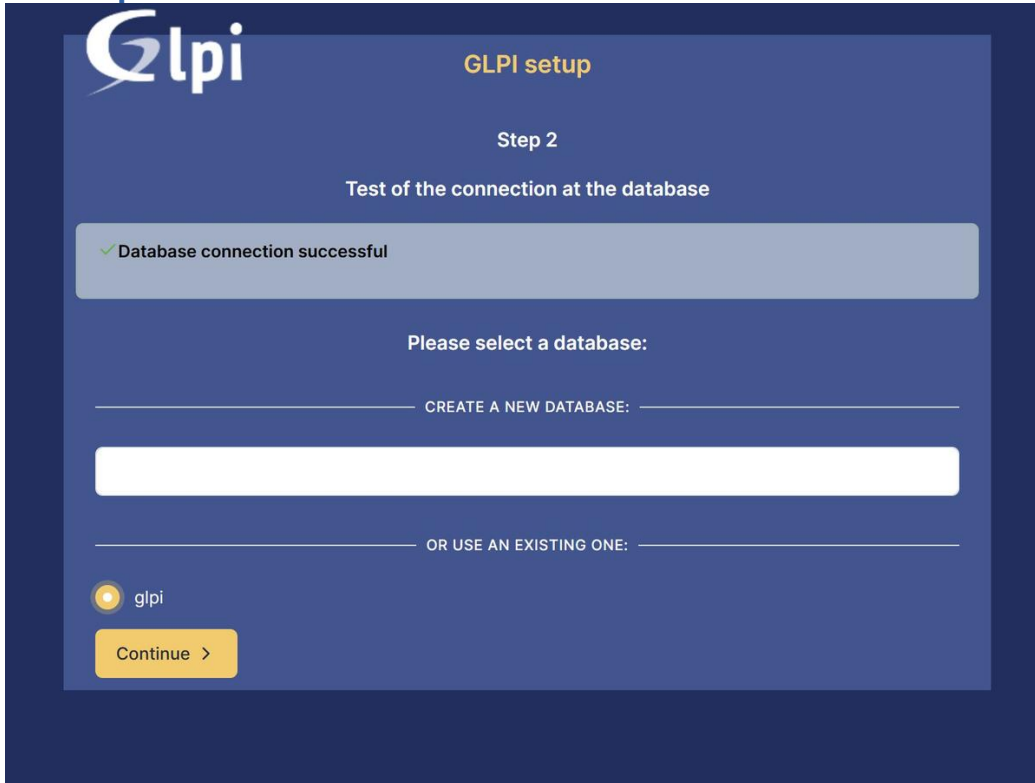
Paramètre	Valeur
SQL Server	10.0.20.13 (ou 127.0.0.1 si BDD locale)
SQL User	glpi_user
SQL Password	Défini lors de la création BDD



The screenshot shows the GLPI setup interface. At the top left is the GLPI logo. The title 'GLPI setup' is in orange. Below it, 'Step 1' and 'Database connection setup' are centered. The form has three input fields: 'SQL Server (MariaDB or MySQL)' with the value '127.0.0.1', 'SQL User', and 'SQL Password'. A yellow 'Continue >' button is at the bottom left.

- Renseigner le serveur SQL, l'utilisateur et le mot de passe
- Cliquer sur Continue

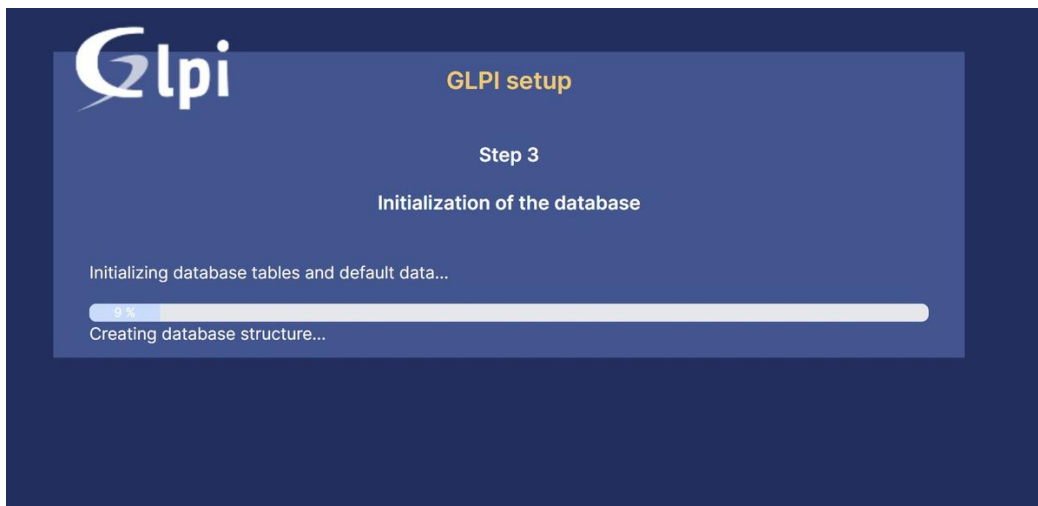
4.7 Step 2 — Test de connexion et sélection de la base



The screenshot displays the GLPI setup interface for Step 2, titled "Test of the connection at the database". At the top left is the GLPI logo. The main heading is "GLPI setup" in orange, followed by "Step 2" and "Test of the connection at the database". A green message box indicates "✓ Database connection successful". Below this, the text "Please select a database:" is followed by two options: "CREATE A NEW DATABASE:" with an empty text input field, and "OR USE AN EXISTING ONE:" with a radio button selected next to "glpi". A yellow "Continue >" button is at the bottom.

- Database connection successful s'affiche en vert
- Sélectionner la base glpi créée précédemment dans la liste
- Cliquer sur Continue

4.8 Step 3 — Initialisation de la base de données



The screenshot displays the GLPI setup interface for Step 3, titled "Initialization of the database". At the top left is the GLPI logo. The main heading is "GLPI setup" in orange, followed by "Step 3" and "Initialization of the database". Below this, the text "Initializing database tables and default data..." is followed by a progress bar showing 9% completion. Below the progress bar, the text "Creating database structure..." is visible.

L'initialisation crée toutes les tables et les données par défaut. L'opération peut prendre plusieurs minutes.

4.9 Step 4 — Télémétrie (optionnel)



GLPI

GLPI setup

Step 4
Collect data

☒ Send "usage statistics"

We need your help to improve GLPI and the plugins ecosystem!

Since GLPI 9.2, we've introduced a new statistics feature called "Telemetry", that anonymously with your permission, sends data to our telemetry website.
Once sent, usage statistics are aggregated and made available to a broad range of GLPI developers.

Let us know your usage to improve future versions of GLPI and its plugins!

[See what would be sent...](#)

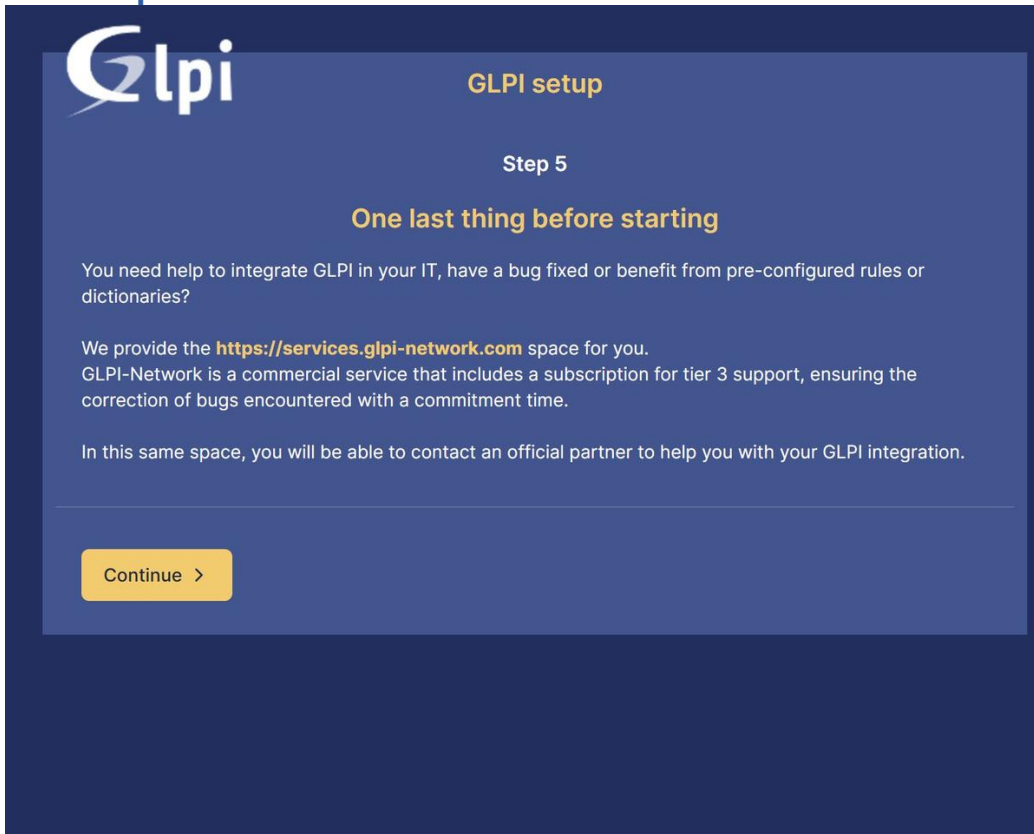
Reference your GLPI

Besides, if you appreciate GLPI and its community, please take a minute to reference your organization by filling [the registration form](#)

[Continue >](#)

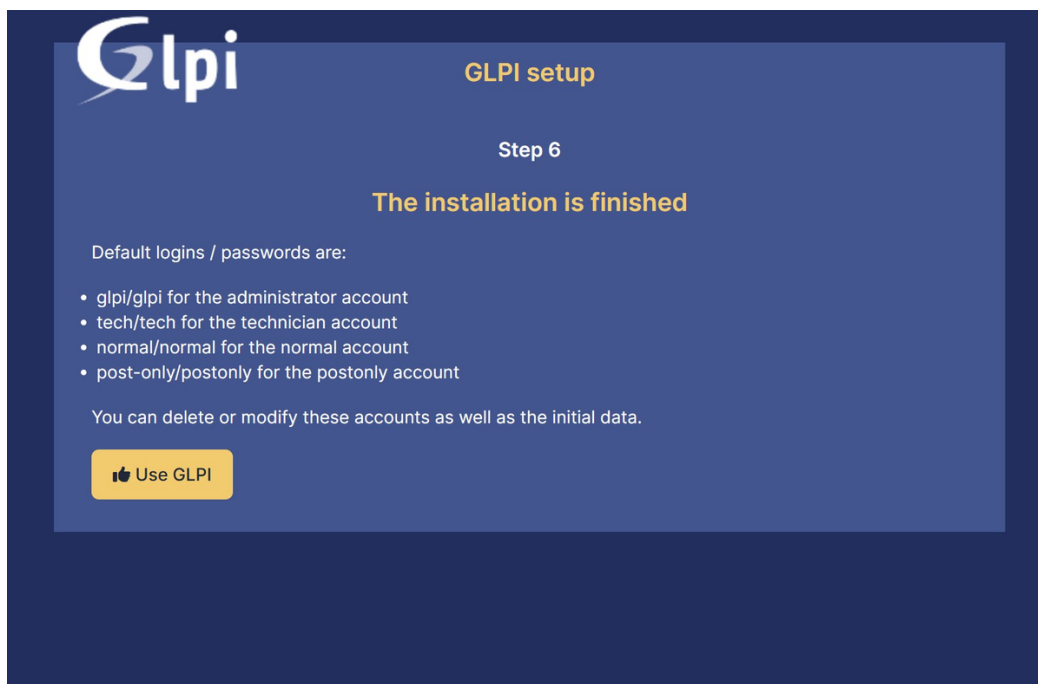
- Décocher Send usage statistics si non souhaité
- Cliquer sur Continue

4.10 Step 5 — GLPI Network



- Page d'information sur le service GLPI-Network (support commercial)
- Cliquer sur Continue pour passer à la fin de l'installation

4.11 Step 6 — Installation terminée



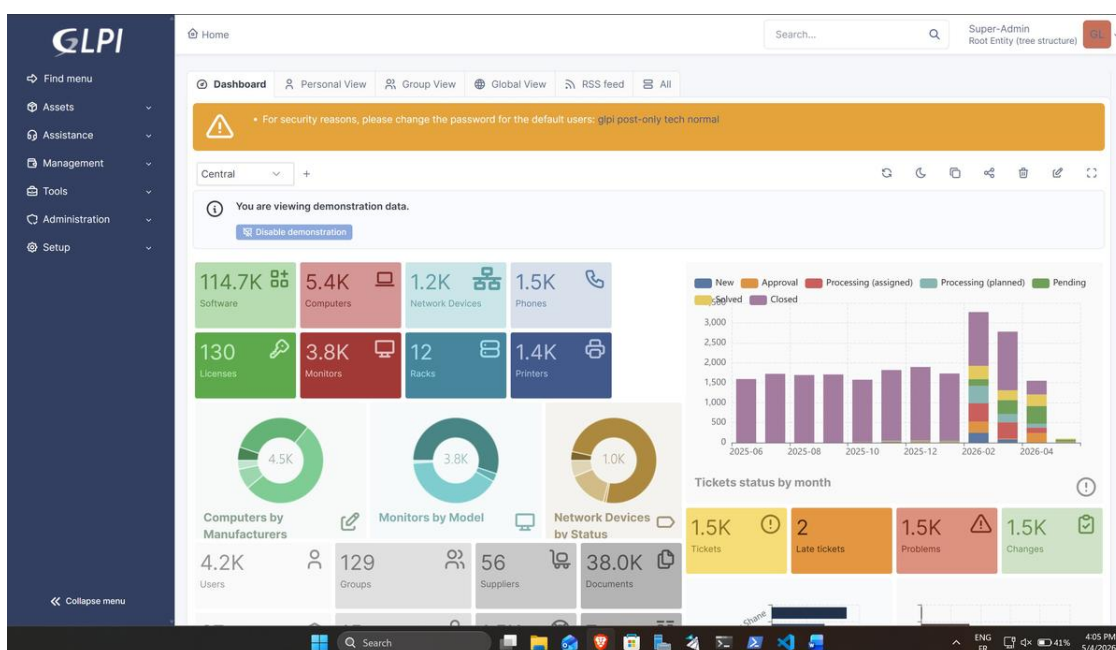
L'installation est terminée. Les comptes par défaut sont affichés :

Compte	Login / Mot de passe
Administrateur	glpi / glpi
Technicien	tech / tech
Normal	normal / normal
Post-only	post-only / postonly



Changer ou supprimer tous ces comptes immédiatement après la première connexion.
Supprimer également le répertoire d'installation : `rm -rf /var/www/glpi/install/`

4.12 Interface GLPI — Dashboard



- Connecter avec glpi/glpi puis changer le mot de passe immédiatement
- Le bandeau orange rappelle de changer les mots de passe par défaut

5. Intégration Active Directory

5.1 Authentification LDAP

Menu : Configuration > Authentification > Annuaire LDAP > Ajouter :

Paramètre	Valeur
Serveur	WD-01-MASTER.m2l.lan
Port	389 (LDAP) ou 636 (LDAPS)
Base DN	DC=m2l,DC=lan

Filtre	(&(objectClass=user)(sAMAccountName={login}))
Bind DN	CN=svcglpi,OU=Utilisateurs,OU=M2L,DC=m2l,DC=lan

[Capture d'écran]
Configuration annuaire LDAP dans GLPI

5.2 SSO Kerberos

Paquets Kerberos sur Debian 13

```
apt install -y krb5-user libapache2-mod-auth-gssapi
```



Sur Debian 13, utiliser `libapache2-mod-auth-gssapi` (GSSAPI/Kerberos) plutôt que l'ancien `mod_auth_kerb` qui n'est plus maintenu.

Configuration — `/etc/krb5.conf`

```
[libdefaults]
    default_realm = M2L.LAN
    dns_lookup_realm = false
    dns_lookup_kdc = true
[realms]
    M2L.LAN = { kdc = WD-01-MASTER.m2l.lan }
[domain_realm]
    .m2l.lan = M2L.LAN
```

Création du SPN et export du keytab (sur AD1)

```
# PowerShell sur WD-01-MASTER
setspn -A HTTP/glpi.m2l.lan svc-glpi
setspn -A HTTP/glpi svc-glpi

ktpass -princ HTTP/glpi.m2l.lan@M2L.LAN -mapuser svc-glpi `
    -crypto AES256-SHA1 -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL `
    -pass * -out C:\glpi.keytab
```

```
# Copier le keytab sur le serveur GLPI
scp glpi.keytab root@10.0.20.12:/etc/apache2/glpi.keytab
chown www-data:www-data /etc/apache2/glpi.keytab
chmod 640 /etc/apache2/glpi.keytab
```

Bloc GSSAPI dans le VirtualHost Apache

```
<Location />
    AuthType GSSAPI
    AuthName "M2L Kerberos SSO"
    GssapiCredStore keytab:/etc/apache2/glpi.keytab
    GssapiLocalName on
    GssapiUseSessions on
    Require valid-user
</Location>
```

```
a2enmod auth_gssapi headers
systemctl restart apache2
```

6. Déploiement des agents GLPI-Agent via GPO

6.1 Principe

Une GPO (Group Policy Object) permet de déployer automatiquement GLPI-Agent sur tous les postes Windows joints au domaine m2l.ian, sans intervention sur chaque machine. Le MSI est configuré en amont via l'outil Orca pour y intégrer les paramètres de connexion au serveur GLPI (URL, tag, etc.), puis déployé via la fonctionnalité d'installation de logiciel de la GPO.



Orca est l'éditeur MSI officiel de Microsoft (inclus dans le Windows SDK). Il permet de modifier directement les propriétés internes du MSI — SERVER, TAG, RUNNOW — sans passer par un script externe.

6.2 Étape 1 — Modifier le MSI avec Orca

Téléchargement de GLPI-Agent

- Se rendre sur <https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases>
- Télécharger le fichier MSI 64 bits : GLPI-Agent-x.x-x64.msi

Ouverture du MSI dans Orca

- Ouvrir Orca (orca.exe — fourni avec le Windows SDK)
- Fichier > Ouvrir > sélectionner GLPI-Agent-x.x-x64.msi
- Dans le panneau de gauche, cliquer sur la table Property

Modification des propriétés

Dans la table Property, localiser et modifier les lignes suivantes (double-clic sur la valeur pour l'éditer) :

Propriété MSI	Valeur à définir
SERVER	https://glpi.m2l.ian/
TAG	m2l-poste
RUNNOW	1
ADDLOCAL	ALL



SERVER : URL complète du serveur GLPI (avec le slash final). TAG : étiquette visible dans GLPI pour regrouper les postes par site ou département. RUNNOW=1 : force un premier inventaire immédiatement après installation.

Sauvegarde du MSI modifié

- Fichier > Enregistrer sous : GLPI-Agent-x.x-x64-m2l.msi
- Ce fichier MSI pré-configuré est prêt à être déployé via GPO

6.3 Étape 2 — Placer le MSI sur le partage réseau

Le MSI doit être accessible depuis tous les postes du domaine via un chemin UNC :

```
\\WD-01-MASTER\NETLOGON\GLPI-Agent\
└─ GLPI-Agent-x.x-x64-m2l.msi ← MSI modifié via Orca
```



Le dossier NETLOGON est automatiquement répliqué sur tous les contrôleurs de domaine via SYSVOL/DFS-R. Tous les postes du domaine y ont accès en lecture avec leur compte machine, sans configuration supplémentaire.

6.4 Étape 3 — Création de la GPO

Créer la GPO dans GPMC

- Sur WD-01-MASTER : ouvrir gpmc.msc (Gestion des stratégies de groupe)
- Clic droit sur l'OU cible : OU=Postes, OU=M2L, DC=m2l, DC=lan
- Sélectionner « Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici »
- Nom : GPO-GLPI-Agent-Deploy

Configurer l'installation du logiciel

- Clic droit sur GPO-GLPI-Agent-Deploy > Modifier
- Naviguer vers : Configuration ordinateur > Paramètres Windows > Installation de logiciels
- Clic droit dans le panneau de droite > Nouveau > Package
- Entrer le chemin UNC du MSI : \\WD-01-MASTER\NETLOGON\GLPI-Agent\GLPI-Agent-x.x-x64-m2l.msi
- Méthode de déploiement : Affecté (Assigned) → l'installation se fait automatiquement au démarrage de l'ordinateur



La méthode « Affecté » (sur Configuration ordinateur) installe le logiciel au démarrage de la machine, avant l'ouverture de session, dans le contexte SYSTEM. Tous les utilisateurs du poste bénéficient de l'installation.

6.5 Étape 4 — Filtrage et ciblage

Par défaut la GPO s'applique à tous les ordinateurs de l'OU. Pour affiner :

Technique	Description
Filtrage par groupe de sécurité	Créer un groupe AD GRP-GLPI-Postes, y ajouter uniquement les comptes ordinateur concernés. Dans la GPO : Délégation > Filtrage de sécurité > remplacer Utilisateurs authentifiés par GRP-GLPI-Postes.
Filtrage WMI	Limiter aux postes Windows 10/11 : SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE Version LIKE '10.%'
Ciblage par OU	Déplacer les postes concernés dans l'OU ciblée par la GPO.

6.6 Étape 5 — Vérification

Forcer l'application sur un poste test

```
# Sur le poste client (cmd admin ou PowerShell)
gpupdate /force
shutdown /r /t 0 # Redémarrer pour déclencher l'installation
```

Vérifier l'installation sur le poste

```
# PowerShell - vérifier la présence de l'agent
Get-WmiObject -Class Win32_Product | Where-Object { $_.Name -like '*GLPI*' }

# Vérifier que le service tourne
Get-Service -Name 'GLPI-Agent'
```

Vérifier dans GLPI

- Se connecter à <https://glpi.m2l.lan>
- Aller dans Parc > Ordinateurs
- Le poste doit apparaître avec son inventaire complet (CPU, RAM, OS, logiciels, IP, tag = m2l-poste)

6.7 Récapitulatif du déploiement GPO

Élément	Valeur / Emplacement
Outil de config MSI	Orca (Windows SDK)
MSI source	GLPI-Agent-x.x-x64.msi (GitHub releases)
MSI modifié	GLPI-Agent-x.x-x64-m2l.msi (pré-configuré Orca)
Partage MSI	\\WD-01-MASTER\NETLOGON\GLPI-Agent\
Nom GPO	GPO-GLPI-Agent-Deploy
OU cible	OU=Postes,OU=M2L,DC=m2l,DC=lan
Type de déploiement	Installation de logiciel GPO — méthode Affecté

SERVER	https://glpi.m2l.lan/
TAG	m2l-poste
RUNNOW	1 (inventaire immédiat post-installation)

7. Tests de validation

Test de validation	Statut	Résultat attendu
Accès https://glpi.m2l.lan avec certificat valide	✓ OK	Aucune alerte TLS
Connexion SSO Kerberos depuis poste joint au domaine	✓ OK	Login sans mot de passe
Connexion avec compte LDAP AD	✓ OK	Utilisateur reconnu
GPO appliquée : GLPI-Agent installé sur poste test	✓ OK	Service GLPI-Agent actif
Poste visible dans GLPI > Parc > Ordinateurs	✓ OK	Inventaire complet présent
Suppression du dossier /install/	✓ OK	Accès /install/ → 404
Comptes par défaut désactivés (glpi/glpi)	✓ OK	Accès refusé

8. Récapitulatif de la configuration

Paramètre	Valeur
FQDN	glpi.m2l.lan
IP serveur	10.0.20.12/24 (VLAN Serveur)
OS	Debian 13 (Trixie)
Version GLPI	10.0.x
Serveur web	Apache2 + PHP 8.3-FPM
Base de données	MariaDB — 10.0.20.13 — BDD : glpi
Utilisateur BDD	glpi_user (accès depuis 10.0.20.12 uniquement)
Certificat TLS	Signé par M2L-WD-01-MASTER-CA
URL d'accès	https://glpi.m2l.lan (HTTPS port 443)
Auth Kerberos	mod_auth_gssapi — keytab : /etc/apache2/glpi.keytab
Auth LDAP	WD-01-MASTER.m2l.lan — DC=m2l,DC=lan
Inventaire auto	GLPI-Agent déployé via GPO (GPO-GLPI-Agent-Deploy)
Script GPO	\\WD-01-MASTER\NETLOGON\GLPI-Agent\deploy-glpi-agent.ps1
Config GLPI	/etc/glpi/ — /var/lib/glpi/ — /var/log/glpi/
Web root	/var/www/glpi/public